

DOI: 10.13745/j.esf.sf.2025.4.74

胶西北金矿成矿模式及找矿技术方法演变

冯雅杰¹, 王永志^{1,2,*}, 丁正江^{3,4}, 王 斌^{3,4}, 何云龙⁵, 安钊锋¹, 刘得辉⁶

1. 吉林大学 地球探测科学与技术学院, 吉林 长春 130061
2. 吉林大学 综合信息矿产预测研究所, 吉林 长春 130061
3. 自然资源部深部金矿勘查开采技术创新中心, 山东 威海 264209
4. 山东省地质矿产勘查开发局 第六地质大队, 山东 威海 264209
5. 中国地质科学院 矿产资源研究所, 自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室, 北京 100037
6. 甘肃省地质环境监测院, 甘肃 兰州 730050

FENG Yajie¹, WANG Yongzhi^{1,2,*}, DING Zhengjiang^{3,4}, WANG Bin^{3,4}, HE Yunlong⁵, AN Zhaofeng¹, LIU Dehui⁶

1. College of GeoExploration Science and Technology, Jilin University, Changchun 130061, China
2. Integrated Information Mineral Prediction Research Institute, Jilin University, Changchun 130061, China
3. Ministry of Natural Resources Technology Innovation Center for Deep Gold Resources Exploration and Mining, Weihai 264209, China
4. No.6 Geological Team of Shandong Provincial Bureau of Geology and Mineral Resources, Weihai 264209, China
5. MNR Key Laboratory of Metallogeny and Mineral Assessment, Institute of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100037, China
6. Geological Environment Monitoring Institute of Gansu Province, Lanzhou 730050, China

FENG Yajie, WANG Yongzhi, DING Zhengjiang, et al. The ore-forming model and evolution of prospecting techniques for gold deposits in Jiaoxibei. *Earth Science Frontiers*, 2025, 32(4): 165-181

Abstract: The Jiaoxibei gold ore concentration area is characterized by abundant gold resources and diverse metallogenic types. In recent years, significant progress has been made in gold metallogenic theory and deep mineral exploration in this region, driven forward by the continued advancement of national strategic initiatives aimed at achieving breakthroughs in mineral exploration. Based on a comprehensive review of research achievements related to gold deposits in Jiaoxibei, this paper outlines the regional geological setting, analyzes the spatial distribution and metallogenic features of representative deposits, and establishes a regional metallogenic model. Particular attention is given to the genetic processes of gold mineralization, including a systematic summary of the formation mechanisms and differences among major deposit types, as well as a detailed discussion of the coupling interactions among tectonic activity, magmatic intrusion, and hydrothermal fluid migration. Additionally, this study reviews recent advances in gold exploration technologies and methodologies, emphasizing the integrated application of geophysical, geochemical, and remote sensing techniques. The emergence of data-driven prospecting methods is also discussed. Nevertheless, several challenges remain in current exploration practices, including insufficient integration of multi-source data, reliance on traditional geological survey-based models, and the early-stage development of intelligent prospecting technologies. Finally, the paper proposes key future research directions for data-driven mineral exploration in the Jiaoxibei region, aiming to enhance exploration efficiency and promote

收稿日期: 2025-04-20; 修回日期: 2025-05-10

基金项目: 国家重点研发计划项目(2023YFC2906903, 2023YFC2907105, 2021YFC2901801); 国家自然科学基金重点项目(42230810); 自然资源部新一轮找矿突破战略行动科技支撑项目(ZKKJ202419); 山东省地矿局科技攻关项目(KY202502)

作者简介: 冯雅杰(1998—), 女, 博士研究生, 地球探测与信息技术专业。E-mail: yjfeng24@mails.jlu.edu.cn

* 通信作者简介: 王永志(1974—), 男, 教授, 主要从事地球科学大数据分析、矿产资源智能预测等理论与应用研究。

E-mail: wangyongzhi@jlu.edu.cn

methodological innovation.

Keywords: Jiaoxibei area; geological background; gold deposit; mineralization model; prospecting method

摘要:胶西北金矿集中区具有资源储量大,成矿类型多样的特点。近年来,随着找矿突破战略行动的深入,胶西北金矿成矿理论研究和深部找矿工作取得了巨大进展。本文系统研究胶西北金矿研究成果,深入分析区域地质背景、矿床分布规律、典型矿床特征以及区域成矿模式,重点讨论了胶西北的金矿成矿模式。通过对主要矿床类型形成机制及差异的分析,揭示了构造活动、岩浆侵入和流体运移在成矿过程中的耦合机制。经系统梳理近年来金矿找矿技术方法方面的研究进展,本文强调了综合地质、地球物理、地球化学、遥感等技术手段在矿产预测方面作用,同时探讨了逐步演化到数据驱动找矿预测方法。针对当前胶西北金矿找矿工作面临的主要问题(如多源数据融合不足、找矿模型偏重地质调查勘探为主、智能找矿方法待加强等),提出以数据驱动等作为胶西北地区未来找矿的关键研究方向,为提高胶西北金矿找矿效率和革新找矿方法提供理论基础和研究思路。

关键词:胶西北;地质背景;金矿;成矿模式;找矿方法

中图分类号:P618.51;P612 **文献标志码:**A **文章编号:**1005-2321(2025)04-0165-17

0 引言

胶西北地区位于胶东半岛西北部,是中国最重要的金矿产区之一^[1-2]。近年来,随着深部矿产勘查工作的持续推进以及找矿技术的飞速革新,胶西北地区已成为国内外地质研究与找矿技术应用的重要研究区域^[3]。胶西北地区具有复杂的地质构造格局和多期次岩浆活动过程,金矿类型丰富多样,赋存着胶东地区超80%已探明的金矿资源。现有研究已系统总结出蚀变岩型、石英脉型等多种典型矿床类型,并在此基础上构建了较为完善的赋矿模式体系^[4-5]。胶西北地区经历了从传统地质调查到数据驱动找矿技术及模式转变。地质填图、地球物理、地球化学等传统地质勘探方法在该研究区大型地表矿体发现中发挥关键作用。随着地学数据累积效应及数学地质、信息技术的更迭,特别是以机器学习^[6]、深度学习^[7]和三维建模^[8]等为代表的驱动方法在深部隐伏矿体预测方面展现的强大潜力,为复杂地质条件下的找矿工作开拓了新的路径。

尽管胶西北地区浅部金矿床勘查工作程度较高,但深部隐伏矿产资源勘探仍面临诸多挑战^[8]。本文基于对区域成矿地质背景与典型金矿床特征的全面剖析,系统梳理胶西北金矿主要成矿模式与找矿技术进展,深入探究数据驱动模式在矿产预测中面临的挑战与应用潜力,为人工智能等新兴技术赋能研究区矿产预测提供依据与方法借鉴。

1 区域地质背景

1.1 地质概况

胶东半岛大地构造位置隶属于华北克拉通东南缘和苏鲁超高压变质带(图1a)^[9-12]。胶东半岛西临郯庐断裂带,东部为古太平洋板块俯冲带,受古太平洋板块的俯冲影响经历了多期构造-岩浆活动。胶东地区经历了古元古代、三叠纪和中生代3次造山运动,是中生代以来构造活动的主要区域之一。郯庐断裂带形成于中元古代,因地壳断块差异运动形成,是东亚大陆上的一系列北东向巨型断裂带中的一条主断裂,延伸超过2400 km,纵贯中国大陆东部。郯庐断裂带是以剪切运动为主的深断裂带,且是以右旋逆推为主的活断裂带。北东向的五莲-烟台断裂将胶东半岛划分为胶北地体和苏鲁地体^[13]。东西向的莱西-乳山构造带进一步将西北部的胶北地体划分为胶北隆起和胶莱盆地。胶西北地区赋存了胶东地区近90%的金矿床。

1.2 地层

胶东地区地层发育较为完整,涵盖了从新生界到太古宇的多个地层单元。出露的显生宇地层主要由新生界和中生界组成,新生界包括第四系和古近系,中生界包括白垩系王氏群、青山群和莱阳群。第四系主要分布在莱州和龙口市东部,由黏土和冲击砂砾层组成,建造类型为现代堆积及河湖相沉积,反映陆河相沉积环境^[14],其地质年龄为2.6 Ma至今。古近系主要由细砂岩和含煤岩系组成,为陆相断陷盆地内碎屑沉积。白垩系王氏群主要为碎屑岩(紫红色的砂砾岩和细砂岩)和少量火山岩,为河湖碎屑

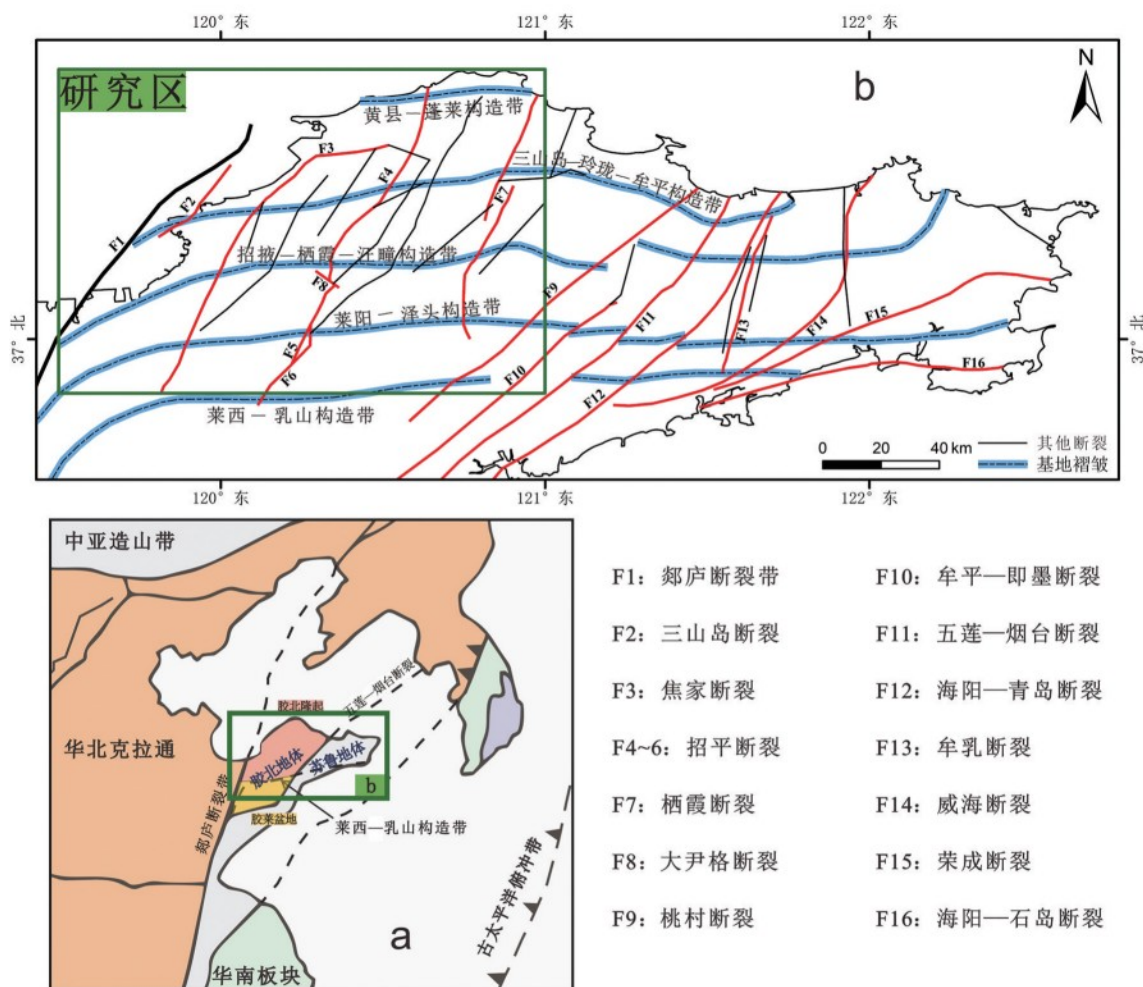


图1 研究区大地构造

(据文献[9-12]修改)

Fig.1 Tectonics of the study area. Modified after [9-12].

沉积建造,其地质年龄大于 73.5 Ma^[15-16]。白垩系青山群主要为中基性火山岩(玄武岩、安山岩)、火山碎屑岩和少量酸性火山岩(流纹岩),为中基性、中酸性火山喷出沉积建造,中基性火山喷出岩的年龄大约为 120~113 Ma,中酸性火山喷出岩的年龄相对较晚,大约为 110~98 Ma^[17]。白垩系莱阳群主要为砂岩、粉砂岩、砾岩、砂砾岩和灰质页岩,建造类型为陆相山间盆地河流-湖相粗碎屑-泥质沉积建造,其年龄大约为 127~120 Ma。

胶东地区出露的元古宇地层主要由新元古界蓬莱群、古元古界粉子山群和古元古界荆山群。新元古界蓬莱群基本都分布在蓬莱地区,出露面积相对较少^[18],呈北东向。岩性主要为板岩、石英岩、灰岩和泥灰岩,一般未变质或浅变质(绿片岩相变质)^[19],其地质年龄大约在 900~630 Ma,建造类型

为碎屑岩-泥岩-碳酸盐岩沉积建造^[20]。蓬莱群中可见古植物化石,以及灰岩中存在的叠层石和藻类化石^[21],古植物化石表明其年龄为 700~600 Ma^[18,22]。蓬莱群与上下岩层均为角度不整合接触。古元古界粉子山群主要分布于烟台、莱州、招远、蓬莱和福山地区,呈近东西向,不连续分布。岩性主要为磁铁矿石岩、变粒岩、大理岩、片岩和石墨岩系,其年龄大约在 2 478~1 848 Ma,建造类型为陆缘环境碎屑岩和碳酸盐岩沉积建造,形成于滨海相-浅海相的大陆边缘环境。变质相为绿片岩相-低程度角闪岩相^[23]。粉子山群与上下岩层均为角度不整合接触。古元古界荆山群主要分布在平度和栖霞地区,出露面积相对较大。岩性主要为片岩、变粒岩、大理岩和含石墨岩系,其地质年龄大约在 2 484~1 800 Ma,建造类型为海相泥质岩-碎屑岩-碳酸盐

岩沉积建造,形成于浅海或湖泊环境。荆山群岩性变质程度高,大部分变质相为低程度的角闪岩相,部分地区存在高程度的绿片岩相和中高程度的角闪岩相,极少数达到了麻粒岩相。荆山群具有明显的褶皱变形,与上下岩层均为角度不整合接触。

胶东地区出露的太古宙地层是新太古界变质杂岩,不整合下伏于荆山群,主要分布在招远、栖霞和蓬莱地区,是胶东地区最古老的地层,出露面积大于 20 000 km²,呈近东西向。岩性主要为斜长角闪岩、黑云变粒岩和磁铁石英岩,其地质年龄大约为 2 518~2 477 Ma,建造类型为中基性火山岩-碎屑岩类硅铁建造。变质相为角闪岩相,变质程度从北到南逐步变高,部分地区存在麻粒岩相,极少地区可见绿片岩相。

1.3 构造

胶东半岛从太古宙以来,经历了漫长的地质构造演化,不同阶段的构造事件叠加形成了近 EW 向韧性剪切带与浅表 NNE 向-近 SN 向脆性断裂构造交错的构造格局^[24]。EW 向构造带是由基地褶皱和伴生断裂组成的复式褶皱带,形成于早期造山作用,是古老的基地结构。胶东半岛自北向南依次分布了五个构造带(图 1b)^[9-12],分别是黄县-蓬莱构造带、三山岛-玲珑-牟平构造带、招掖-栖霞-汪疃构造带、莱阳-泽头构造带和莱西-乳山构造带^[9]。胶东半岛西北区域内有 3 条 NNE-NE 向断裂近平行分布,自西向东依次为 3 山岛断裂、焦家断裂和招远-平度(招平)断裂,这 3 条断裂及其次生断裂赋存了胶东地区 90% 已探明的金矿床^[25]。

三山岛断裂位于烟台市莱州市的西北方向 27 km 处,北临渤海莱州湾,呈 NE 向,东起北部的莱州市三山岛,西南至芙蓉道。三山岛断裂总延伸长度约 20 km,陆上长度约 9.2 km,破碎带宽度为 80~400 m 不等,倾向为 SE 向,倾角约 35°~60°,总体走向约 35°,三山岛段走向约 38°,新立段走向约 58°。断裂面位于花岗岩和前寒武纪变质岩的接触带内,连续且稳定,走向和倾向呈舒缓波状摆动,在深部呈波状起伏,整体呈不规则的带状分布。断裂上盘为玲珑二长花岗岩和前寒武纪斜长角闪岩,下盘为玲珑型花岗岩和郭家岭型花岗岩。断裂内部发育热液蚀变,具有不同程度的红化、硅化、钾化和绢英化蚀变,蚀变分带明显。三山岛金矿、仓上金矿和新立金矿等大型或特大型金矿都受到三山岛断裂的控制,并且金矿多赋存于断裂面下盘^[26-27]。

焦家断裂为龙口-莱州(龙莱)断裂中段,位于三山岛断裂东向 15 km 处,东起北部龙口黄山馆,西南至莱州朱桥镇。焦家断裂以黄山馆为界,以北呈 NEE 向,以南部呈 NNE 向,总延伸长度约 60 km,宽约 550~1 000 m,倾向 SE,走向约 35°~80°,倾角为 30°~78°。浅层断裂为前寒武纪变质岩系和玲珑岩体接触面,深部断裂切割玲珑岩体。断裂面稳定且连续,走向和倾向呈舒缓波状,有压剪特点,形成巨大的断裂破碎带。由于这一区域有第四系沉积物覆盖层,断裂在地表间不间断出露,断裂发育处可见中厚的黑灰色断层泥。断裂上盘为玲珑二长花岗岩和胶东群斜长角闪岩,下盘为玲珑型花岗岩和郭家岭型花岗岩。焦家金矿、新城金矿、沙岭金矿和西岭金矿都受到焦家断裂的控制,并且金矿多赋存于断裂下盘。

招平断裂横跨烟台市至青岛市,北起烟台龙口市颜家沟,经玲珑、夏店、大尹格庄,南至平度城北宋戈庄。招平断裂延伸长度约 140 km,宽约 100~200 m,是胶西北最大的 S 型断裂。断裂开始呈 NEE 向,经招远市后变为 NE 向,最后以 NNE 向结束,倾向为 SE 向,走向约 15°~60°,倾角为 30°~70°。断裂面位于前寒武纪变质岩系和晚侏罗世玲珑型花岗岩的接触带上,断裂面连续且稳定,走向和倾向呈舒缓波状,可见黑灰色断层泥。断裂上盘为胶东群、粉子山群和荆山群变质岩系,下盘为玲珑型花岗岩。断裂带具有明显的蚀变分带现象,上盘蚀变带约 10 m,蚀变作用较弱,下盘蚀变带约几百米,蚀变作用强烈。招平断裂自北向南依次控制了玲珑金矿、夏店金矿和大尹格金矿大型金矿,且都赋存于断裂的下盘。

1.4 岩浆岩

胶东地区构造复杂,具有多期次岩浆活动的特点,岩浆活动时间从中太古代一直到新生代可以分为三个阶段:晚三叠世、晚侏罗世-早白垩世、早白垩世晚期,主要发育时间在中生代时期(图 2)^[28-29]。

晚三叠世(225~205 Ma)以中酸性侵入岩为主,最早分布在胶东半岛的东南部边缘地区。晚三叠世的花岗岩类源自地幔,形成于华北克拉通与华南板块碰撞时期,代表岩体为石岛正长岩-花岗岩杂岩、花岗闪长岩和黑云母花岗岩^[25]。

晚侏罗世-早白垩世(160~125 Ma)是胶东地区岩浆活动最发育的时期,晚侏罗世花岗岩类呈东西向,跨越了整个胶东半岛。岩性以钙碱性花岗岩

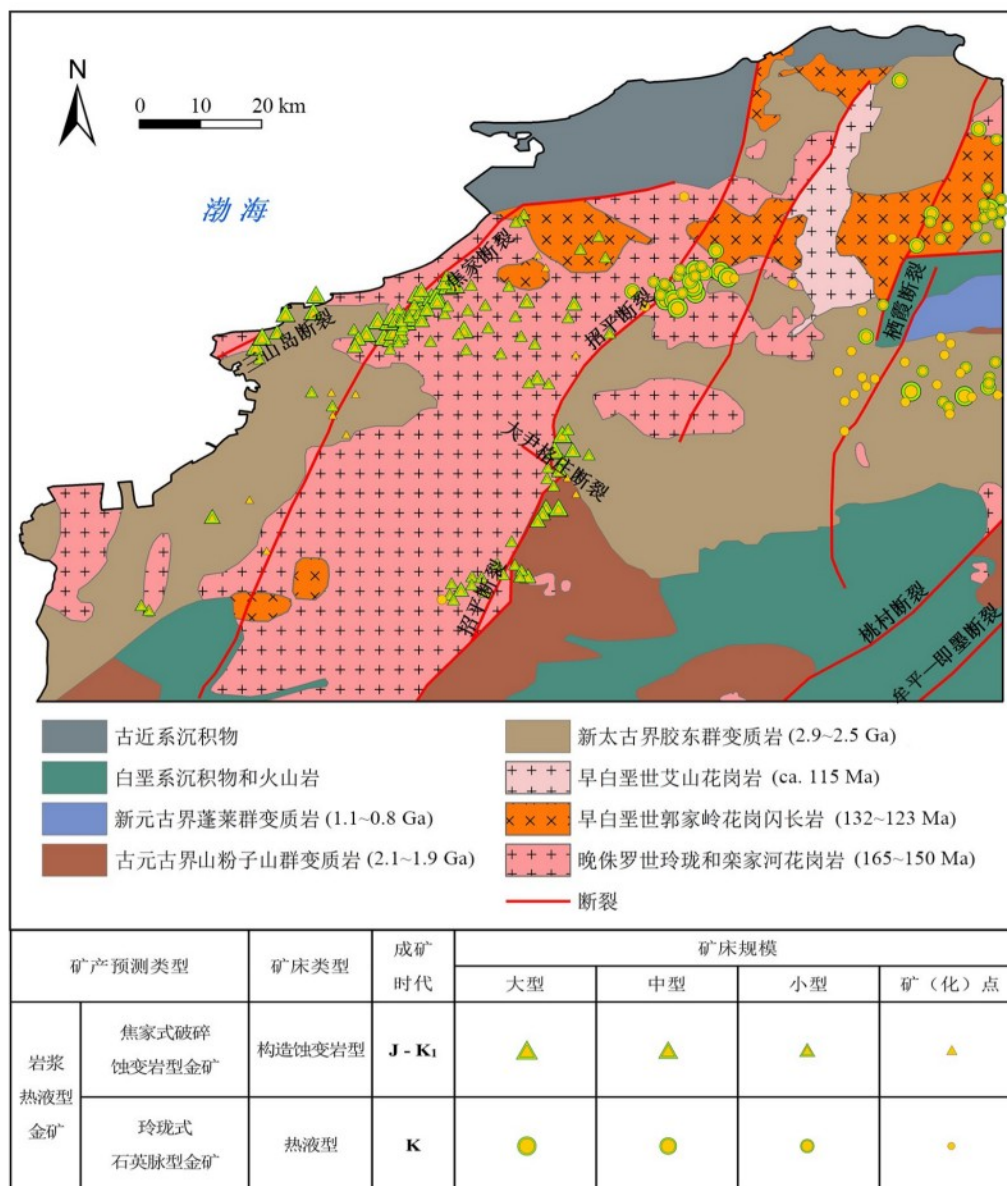


图2 胶西北地质概况图

(地层据文献[28]修改,矿床源自文献[29])

Fig. 2 Geological overview of Jiaoxibe. The strata are modified after [28], and the deposits are derived from the Institute of Mineral Resources and [29].

为主,典型代表为中粗-细粒二长花岗岩和玲珑黑云母花岗岩,是S型花岗岩类。早白垩世花岗岩类以高钾钙碱性为主,是由胶北地体下地壳熔融和少量中性岩浆形成的,典型代表有郭家岭型巨型钾长石斑状花岗闪长岩。郭家岭型花岗岩类自西向东碱性逐渐增强,东南缘碱性达到最甚。玲珑型花岗岩和郭家岭型花岗岩是胶东半岛最重要的赋矿围岩,是胶东半岛金矿的重要找矿标志。玲珑型花岗岩位于胶东中北部,属于二长花岗岩类,地表分布的复式

岩基有玲珑岩基和昆嵛山岩基,两大岩基地表独立,深部相连,围岩均为前寒武纪变质岩。玲珑岩基边缘为片麻状中细粒二长花岗岩,中心为中粗粒二长花岗岩,呈现出中心较新,两侧较老的排列特点。昆嵛山岩基边缘为片麻状二长花岗岩,中心为中粗粒二长花岗岩,且两侧到中间部分岩体有明显的侵位关系。郭家岭型花岗岩位于胶西北地区,呈东西向展布,不连续分布,由郭家岭、三山岛、上庄等12个岩体组成,岩性为具有巨型钾长石斑状特征的花岗

闪长岩,以北北东向侵入玲珑岩体和文登岩体。郭家岭型花岗岩为中酸性侵入岩,随时间从早期到晚,斑晶逐渐变大,数量逐渐增多,反映了中性侵入到中酸性侵入的演化过程。

早白垩世晚期(125~108 Ma)主要为小规模侵入岩体(如艾山、牙山等岩体),这些碱性花岗岩类由壳幔混合形成,包括石英二长岩和二长花岗岩。

胶西北地区距早白垩世郭家岭型花岗岩岩体2~8 km处出露了大量的含金石英脉,玲珑矿床内发育的岩体与早白垩世岩体十分相似,三山岛矿床位于早白垩世郭家岭型花岗岩岩体和晚侏罗世玲珑型花岗岩岩体的边缘,因此胶东地区赋存的金矿床与同时期花岗侵入岩的距离小于5 km^[30]。胶北地体是中国岩石圈最薄的区域,意味着该地区的软流圈物质上涌至地壳底部,导致了岩浆作用的增强。软流圈的上涌携带了富金流体,通过此处的断裂带不断上升,形成理论大规模的金矿沉淀,例如三山岛金矿、焦家金矿和玲珑金矿的形成主要受到深部地幔流体的影响。

2 典型矿床(田)特征

2.1 三山岛金矿

三山岛金矿位于莱州市市区北部约26 km处,面积约35 km²,受到三山岛断裂的控制,且位于断裂下盘,大部分被第四系覆盖,钻孔内可见前寒武纪变质岩系(片麻岩和斜长角闪岩)和侏罗纪玲珑型花岗岩,花岗岩内含有大量煌斑岩和辉绿玢岩。三山岛金矿由4个矿段组成:北部渤海海域矿段、西部三山岛矿段、东部西岭矿段和西南部新立矿段,共圈定矿体80余个,几乎都赋存于主断裂面下的黄铁绢英岩中。矿体浅部和深部不连续分布,呈大脉状,局部呈似层状,常见分支复合,膨胀夹缩现象。矿体产状与三山岛断裂面基本保持一致,走向约30°~80°,平均走向约35°,倾向为SE,倾角约25°~78°,平均倾角约40°,向北东向侧伏。

三山岛金矿有3处矿体厚大,分别位于新立矿段、三山岛矿段和西岭矿段到渤海海域矿段,由浅及深呈北东向厚大,属于厚度稳定性矿体。矿体有3处品位富集处,与厚大位置几乎一致。三山岛金矿床规模为超巨型金矿床(表1),其深浅部矿体资源比为4.2,品位比为1.36,厚度比0.7,浅部矿体的厚大特征更为明显,深部矿体的规模更大且富集程度更强。

表1 三山岛金矿床规模

Table 1 Scale of Sanshandao gold deposit

矿床(体)	金矿石量/t	金金属量/ (10 ⁴ kg)	矿体平均 厚度/m	平均品位/ 10 ⁻⁶
三山岛金矿	3.34×10 ⁸	124.07	8	3.72
浅部矿体	8 150	23.85	8.1	2.93
深部矿体	2.52×10 ⁸	100.22	7.9	3.98

矿石金属矿物有黄铁矿、黄铜矿、方铅矿和闪锌矿,以黄铁矿为主。矿石非金属矿物有石英、绢云母、方解石和长石,以石英和绢云母为主。矿石中主要金属元素为Au,伴生元素有Ag、As、Cu、Pb、Zn、S等。由浅至深,Au和S的含量略有增加,其他元素含量略有减少,其中As的贫化现象最为明显。

2.2 焦家金矿

焦家金矿位于莱州市市区东北部27 km处,面积约36 km²,受到焦家断裂的控制,且基本上都位于断裂下盘。断裂上盘主要为新太古代变质岩系,下盘主要为侏罗纪玲珑型花岗岩,分布了较多的岩脉,主要有伟晶岩、细晶岩、闪长玢岩、石英闪长玢岩和辉绿玢岩。焦家金矿由13个矿段组成:新城、曲家、红布、东季-南吕、焦家、马塘、马塘二、南吕-欣木、朱郭李家、纱岭、前陈-上杨家、寺庄、后赵北部,共圈定矿体700余个,划分为4个主矿体,主要赋存于靠近主断裂面下的黄铁绢英岩化破碎带中,部分延入黄铁绢英岩化花岗质碎裂岩带内。岩性之间呈渐变过渡关系。矿床有3处矿体厚大部位,分别为位于新城矿段的浅部矿体厚大,焦家矿段和纱岭矿段的深部矿体厚大,属于厚度稳定型矿体,浅部矿体的厚大位置与品位富集位置比较一致。焦家金矿床规模为超巨型金矿床(表2),其深浅部矿体资源比为3.68,品位比为0.9,厚度比为0.91,深部矿体规模更大,浅部矿体的富集程度更强。

表2 焦家金矿床规模

Table 2 Scale of Jiaojia gold deposit

矿床(体)	金矿石量/t	金金属量/ (10 ⁴ kg)	矿体平均 厚度/m	平均品位/ 10 ⁻⁶
焦家金矿	4.29×10 ⁸	133.44	8	2.75
浅部矿体	0.76×10 ⁸	28.49	8.8	2.89
深部矿体	3.53×10 ⁸	104.95	7.98	2.61

矿石金属矿物有黄铁矿、方铅矿、闪锌矿和黄铜矿,以黄铁矿为主。矿石非金属矿物有石英、绢云母、长石和方解石,以石英和绢云母为主。矿石中主要金属元素为Au,伴生元素有Ag、As、Cu、Pb、Zn、

S等。由浅至深,Au、As元素的富集程度减弱,Ag元素的贫化现象最为明显。

2.3 大尹格庄金矿床

大尹格庄金矿位于招远市市区西南部 18 km 处,面积约 27 km²,受到招平断裂的控制,位于招平断裂带中断。断裂上盘主要为早前寒武纪变质岩系,下盘主要为玲珑型花岗岩。断层上盘有强烈的碳酸盐化,断层下盘普遍具黄铁绢英岩化蚀变。招平断裂带沿早前寒武纪变质岩系和玲珑型花岗岩接触带展布。大尹格庄金矿由两个矿段组成:大尹格庄矿区和后仓矿区,共圈定矿体 100 余个,主要赋存于黄铁绢英岩化碎裂岩和黄铁绢英岩化花岗质碎裂岩中,矿体整体为北东侧伏规律,侧伏向约 72°。矿床内浅部矿体厚大,品位分布均匀,没有明显的富集区域,矿体厚度与品位具有一定的正相关性。大尹格庄金矿床规模为大型金矿床(表 3),相比于深度矿体,浅部矿体的厚度更大,品位更高,且规模更大。

表 3 大尹格庄金矿床规模
Table 3 Scale of Dayingezhuang gold deposit

矿床(体)	金金属量/ (10 ⁴ kg)	矿体平均 厚度/m	平均品位/ 10 ⁻⁶
大尹格庄金矿	18.3		
浅部矿体	11.8	10.25	2.75
深部矿体	6.5	6.15	2.61

矿石金属矿物有黄铁矿、黄铜矿、方铅矿和闪锌矿,以黄铁矿为主。矿石非金属矿物有石英、绢云母、长石和方解石,以石英和绢云母为主。矿石中主要金属元素为 Au,伴生元素有 Ag、As、Cu、Pb、Zn、S 等。由浅至深,Au 元素深部较浅部较为富集,Ag、As 有明显贫化,其他元素深部较浅部更加贫化。

3 赋矿模式

3.1 断裂赋矿

胶东地区断裂构造发育,不同级别的断裂控制着不同级别的成矿单元。胶西北金成矿带受到 NE 至 NNE 向断裂构造控制,自西向东依次沿三山岛断裂、焦家断裂和招平断裂形成了 3 条成矿带。矿床受到分枝或次生断裂发育位置控制,例如焦家金矿床赋存于焦家断裂与下盘次生断裂构成的菱形网状构造组合中,玲珑金矿田位于招平断裂与下盘次生断裂组成的帚状构造组合中^[31]。矿床和富矿部位受断裂分支复合、羽支交汇和产状变化等部位控

制。主断裂控制着主要矿脉的产出和分布,次生断裂控制着次要矿脉的产出和分布,断裂规模与矿脉的规模呈正相关。主断裂控制着大型蚀变岩型金矿床的分布,次生断裂和主断裂与次生断裂间形成的裂隙带控制着中型金矿床的分布,主断裂下盘伴生的低级序张性、张扭性裂隙带控制着玲珑式含金石英脉型金矿床的分布。主断裂的展布方向是控制矿床展布规律的主要因素,区域内矿床大多数沿断裂构造呈串珠状分布,沿走向近似等距分布,沿倾斜分段富集,东西向对应分布。金矿体赋存于断裂破碎蚀变岩带中,浅部矿体主要富集在黄铁绢英岩化破裂岩中,深部矿体主要富集在黄铁绢英岩化花岗质碎裂岩中。金矿化富集程度和蚀变强度呈正相关,矿化程度越好,蚀变程度越强,在黄铁绢英岩化程度高的地区,金的富集程度越高,含量越高。

3.2 蚀变岩型断裂赋矿模式

胶西北是蚀变岩型金矿的主要富集区,区内金矿体主要赋存于以断层泥为标志的主断裂面下盘的破碎蚀变带中。赋矿结构面包括断裂弯曲处、主断裂下盘次级断裂发育部位和断裂倾角变化部位^[32]。例如,三山岛断裂弯曲处赋存了三山岛金矿、仓上金矿和新立金矿。焦家金矿田和玲珑金矿田均产于断裂下盘的次生断裂发育部位,主断裂和次生断裂构成了菱形网状和帚状构造组合,其中断裂弯曲(a)、断裂分支(b)、断裂交汇(c)、断裂交叉(d)和张性裂隙(e)均为赋矿部位(图 3)^[33]。剖面上断裂构造倾角变缓处容易富集形成厚大矿体,如三山岛北部海域矿段的厚大矿体赋存于倾角较缓段^[34]。

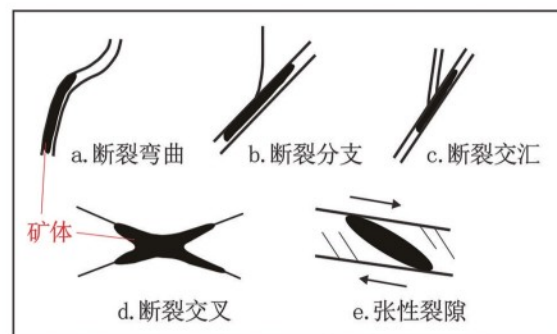


图 3 有利富矿部位

(据文献^[33]修改)

Fig. 3 Favorable ore-rich areas. Modified after ^[33].

蚀变岩型金矿沿控矿断裂发育 5~20 cm 厚的断层泥^[35],断层泥两侧分布破碎蚀变岩。断层泥上下盘的破碎蚀变岩均呈现带状分布,两盘依次出现

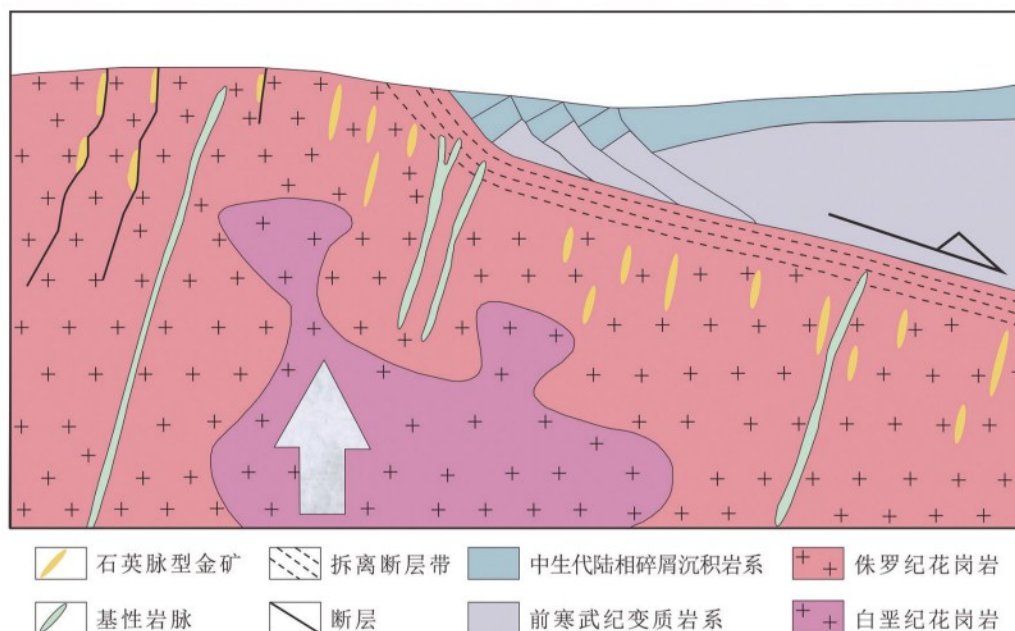


图5 石英脉型赋矿模式

(据文献[32]修改)

Fig. 5 Quartz vein type mineralization model. Modified after [32].

赋矿断裂分为两类^[39]:先形成断裂,再被热液充填,断裂在热液充填之间存在较长的时间;断裂形成的同时被含矿热液充填,间隔时间极小^[40]。石英脉型金矿的形成是成矿流体多次上涌和沸腾作用的结果^[41-42],成矿流体向上运移沉淀的过程经历了断裂破裂前—液压致裂—地震泵吸—流体充填—自愈合的周期循环,最终形成了石英脉型金矿^[43]。

3.4 胶西北金矿模式

胶西北金矿受到三山岛、焦家和招平断裂的控制,主要矿化类型有焦家式破碎带蚀变岩型、玲珑式

石英脉型等^[44]。在拆离断层带的主断裂面下,岩体受到强烈破坏,形成了变形均匀的破碎岩带,流体经过渗流交代、水岩相互作用后形成了浸染状破碎带蚀变岩型矿化。流体充填到主断裂和次生断裂的连续空间中,从而形成的石英脉型矿化,矿化远离主断裂面。主断裂是由岩体快速隆升造成的引张作用产生的直立裂隙带^[32]。

胶西北金矿成矿过程大致分为3步(图6)^[32]: (1)深部含金热液上涌到拆离层被致密断层泥遮挡,在主断裂面下盘附近与下盘岩体交代蚀变,形成浸

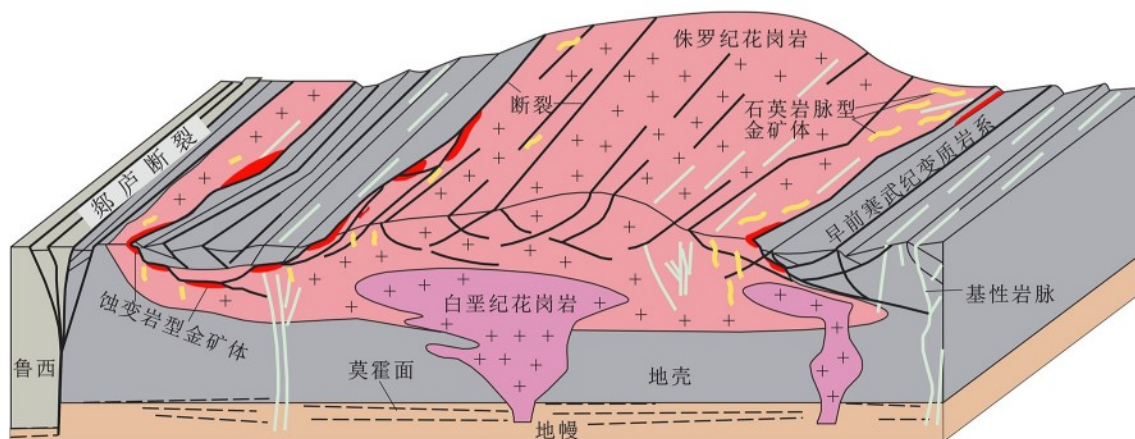


图6 胶西北赋矿模式

(据文献[32]修改)

Fig. 6 Mineralization model of Jiaoxibei. Modified after [32].

染状破碎带蚀变岩型矿体;(2)随着热液交代,深部成矿物质浓度变大,与裂隙带形成浓度差,高浓度成矿物质向裂隙带运移,形成了网脉状多金属硫化物矿体;(3)玲珑型花岗岩岩体顶部的裂隙带将含金矿液泵吸到岩体内,形成石英脉型矿体。

4 找矿方法与技术演变

4.1 找矿方法概述

国内外不少学者在胶西北地区开展了大量的矿产预测工作,找矿方法大致分为综合勘查找矿和数据驱动找矿。综合勘查找矿方法包括地质调查填图、地球物理勘查、地球化学勘查和遥感蚀变提取

等。数据驱动找矿方法包括地统计学、机器学习模型和深度学习模型。

采用知识图谱技术系统分析胶西北金矿相关的中外文献,由研究区的关键词突现强度(图7)和关键词演进(图8)可知,过去几十年综合勘查找矿方法一直是胶西北地区找矿主流,地质调查填图、地球物理勘查和地球化学勘查找矿方法得到了广泛应用,这些找矿方法能“精准”定位矿体位置。“金矿”等关键词受到了学者广泛关注,反映了这一时期金矿资源的找矿需求和金矿勘探的技术突破。2000年以后遥感蚀变等相关研究迅速增加,在应用实践中逐步取得成果。随着计算机技术和人工智能的快速发展,数据驱动方法开始被应用于找矿领域。数

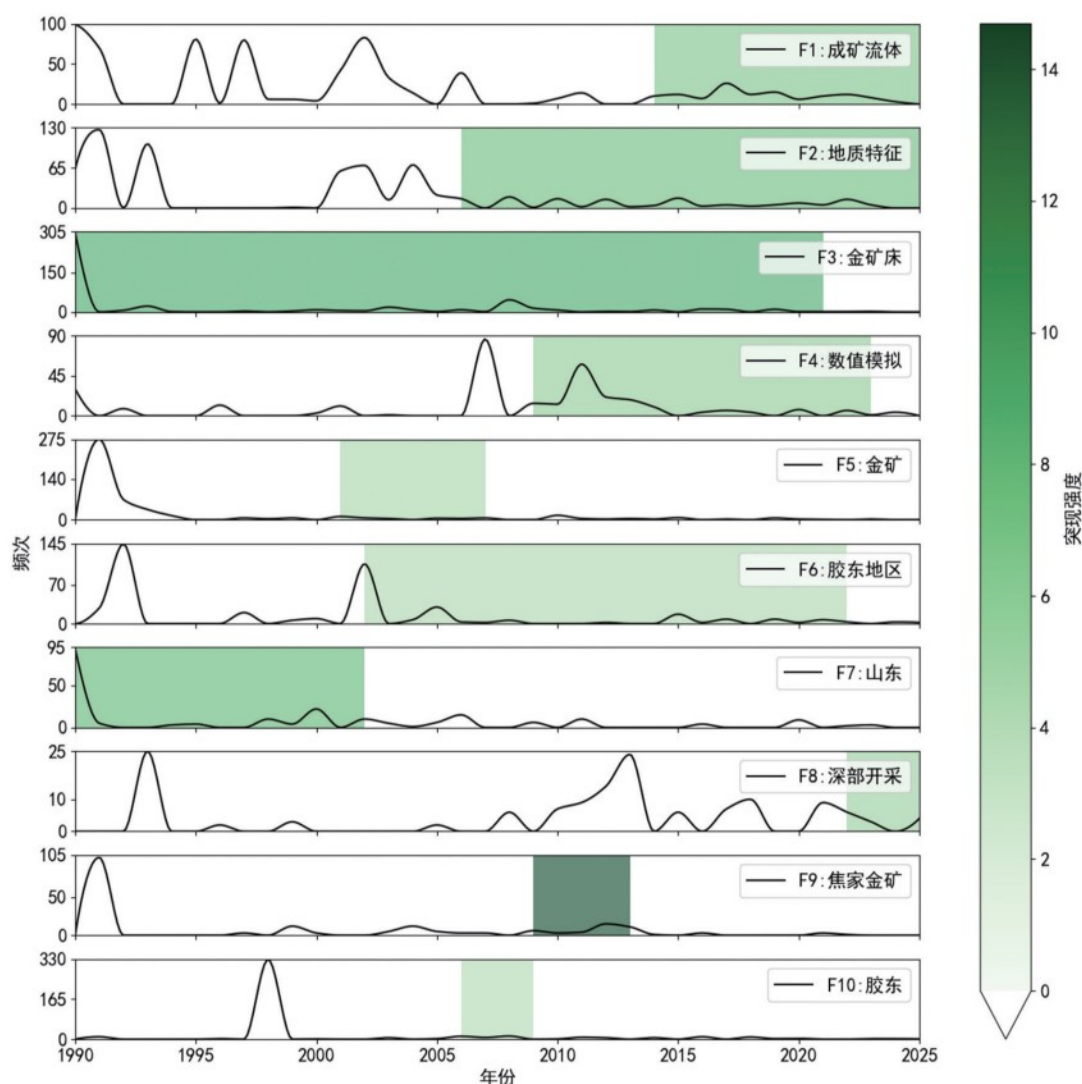


图7 关键词突现强度

Fig. 7 Keyword emergence strength

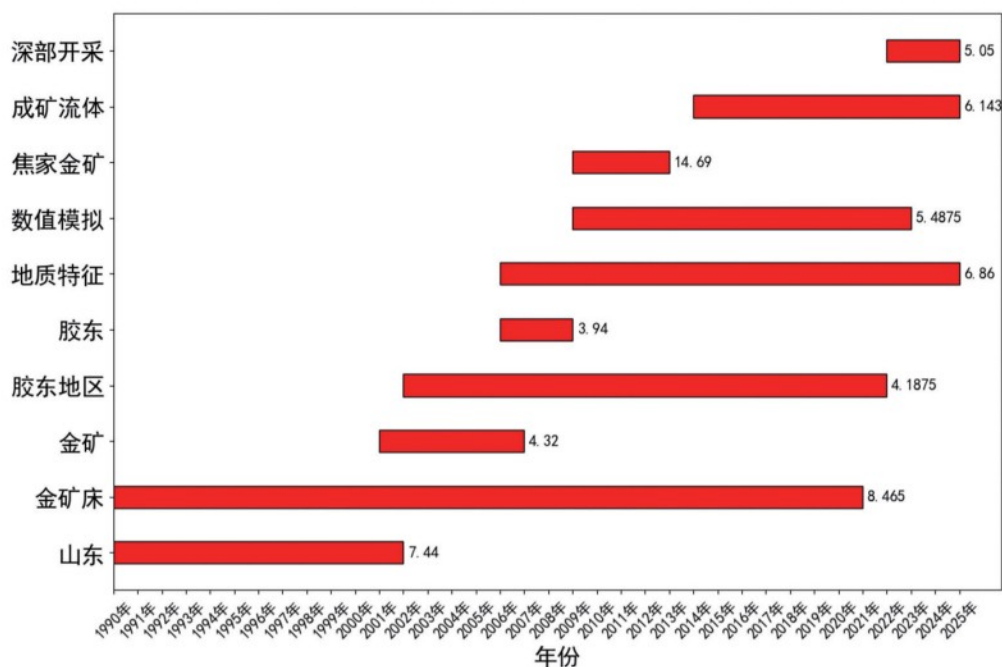


图8 关键词演进(图中数值代表实现强度)

Fig. 8 Keyword evolution

据驱动关键词(如地统计学、机器学习和深度学习)的引文突现标志着应用方法的逐渐成熟。地统计学找矿方法在2010年左右开始受到广泛关注,机器学习和深度学习等研究在2015年后显著增长,已成为近年重要的找矿方法。胶西北地区找矿方法逐步从传统的综合勘查找矿方法,向数据驱动的智能化找矿技术转型,赋能未来金矿勘探向新型智能发展。

4.2 综合勘查找矿方法

地质调查填图找矿方法通过实地填图、记录构造岩性特征、构建区域地质概况图,实现对成矿过程和控矿因素的初步了解。胶西北地区具有复杂的地质背景和多次岩浆侵入,通过野外综合调查识别控矿的构造单元(如断裂、褶皱等),研究岩浆作用、成矿流体特征对金的成矿作用,发现地表出露的矿化相关的岩石组合和成矿指示矿物,为物化遥数据提取矿化特征提供指示。20世纪90年代之前,地质学家从宏观角度对胶东半岛的基底古构造型式、矿产与板块构造的关系进行了讨论^[45-47]。在此之后,国内学者对胶东半岛的金矿展开研究,发现了一批大规模矿床(如焦家金矿^[48]、玲珑金矿^[49]、乳山金矿床^[50]、栖霞金矿床^[51])。这一时期开展了大量胶西北金矿成矿机理和成矿流体来源的研究,例如通过花岗岩类岩石 U-Pb 锆石研究揭示胶西北金矿

成因和地壳演化过程^[52-53],并总结出了胶西北地区的典型成矿模式。近20年来,通过地球物理、地球化学数据辅助地质调查填图找矿是找矿工程的主要途径之一^[54],区域物理特征和化学特征极大的提高了找矿的准确性,大量出露地表的金矿床被探明^[11,55-57],同时在深部探查到高富集、高品位的金矿带^[58]。

地球物理勘查找矿方法通过布格重力、磁测、电法等手段,反映地下矿体分布信息,其中,重、磁数据能够辅助确定断裂带、岩体边界和结构演化特征。依托物探数据建立的矿产勘查模式是预测深部隐伏矿体领域的重要手段,通过多参数综合分析,能够逐步构建出区域深部成矿构造模式,对矿产预测和区域成矿模式可视化能够提供理论和技术支持。21世纪之前,国内学者逐步开始了地球物理勘查找矿的相关研究,具体来说有对破碎带蚀变岩型金矿构建了地球物理找矿模型^[59],以及采用磁测数据建立找矿模式^[60]等。21世纪初,随着胶西北地区地质背景的深入研究,逐步开始了勘探工作,这一时期产生了大量的地球物理勘探数据,为后期的深部找矿工作奠定了基础^[61-63]。随着物探手段的逐渐成熟以及胶西北金矿研究程度的不断深入,开始了区域三维成矿预测的相关研究,用于探查深部隐

伏矿产^[8,29,64-65]。

地球化学勘查找矿方法依赖于土壤、岩石和水系沉积物样品的化学测试结果,能用于检测金元素及其伴生元素的分布情况;综合相关成矿元素浓度的分布常用于识别潜在的矿化区域,同时反映矿化的侵入和充填过程,是定量评价研究区矿产的重要方法之一^[3]。21 世纪前,国内学者将控矿构造和地球化学相结合来寻找找矿方向^[66]。21 世纪初,开展了大量关于金矿成矿时代以及流体演化的相关研究,结合该时期地质调查成果,确立了胶西北地层顺序和成矿类型^[67-70]。同时山东省地质六队等单位开展了对研究区的精细化采样,完成了对胶西北地区化探数据库的构建,胶西北地区的化探数据大部分都产生于这一时期,这为之后发现多个大型和中型金矿的找矿工作提供了数据支持^[55,71-74]。近年来,随着钻探工程的开展,深部金矿化的化学特征也成为了主要研究方向,同时结合物探手段探查深部矿产资源^[11,64,74-75]。

遥感蚀变找矿方法通过遥感影像携带的光学信息和光谱信息识别矿化区域,具有高空间分辨率和大范围的覆盖优势,尤其有助于在较大区域对目标区域进行快速初筛、提供勘查方向,为野外调查、物探测区和化探样品布控提供有效指导。20 世纪 90 年代初开始了遥感地质解译的相关研究,针对分析成矿机理与遥感解译因子之间的关系进行了讨论^[76],遥感影像初步被应用于金矿勘探中^[77]。21 世纪初出现了大量关于遥感蚀变找矿模式的研究,主要目标是在影像上提取和成矿有关蚀变岩的信息,但由于受到影像分辨率和数据质量影响,研究结果仍存在较大的局限性^[78-79]。近十几年来出现了多种卫星数据,不仅分辨率得到了极大的改善,还增加了光谱、红外、雷达等多种信息,这为遥感蚀变填图创造了实验条件,研究结果用于指示未来的找矿方向^[80-81]。

4.3 数据驱动找矿方法

地统计学找矿模式关注的是空间数据的统计特征和非线性特征,通过对研究区相关数据空间相关性和统计分布的分析构建相关元素的空间连续性模型。地统计学方法能有效降低单一数据波动带来的误差,但这种方法十分依赖原始数据的分辨率和数据质量,在低分辨率和含有大量噪声的数据集上往往无法清晰地反映成矿相关规律。这种方法可以在识别矿化区域的同时,通过概率统计方法定量评价区域的矿化潜力,评价结果可以直接用于指示下一

步的野外精细调查和钻探方案设计。21 世纪前地统计学是用于资源勘探应用的主要方法之一^[82],其中化探数据由于其数据类型的特殊性,常采用地统计学方法识别其中的异常信息来指示成矿^[83],也被用于估计矿石品位^[84]。21 世纪初是地统计学快速发展时期,这得益于大量的地学数据推动地统计学的发展^[85]。这一方法被用于基于地球物理数据约束地表模型^[86],识别地球化学异常以评估矿化潜力^[87],以及为区域矿床开采提供辅助决策^[88]。近年来,随着深部矿产预测和三维勘探建模研究的开始,地统计学用于揭示深部空间中矿化与构造的关系,在胶西北地区实现浅部找矿和深部阶梯式找矿预测^[58,89-91]。

机器学习模型找矿模式通过样本数据训练机器学习模型,学习样本的非线性特征,实现对整个区域矿产分布的预测。机器学习最早出现于 1967 年^[92],20 世纪是机器学习在矿产领域的早期应用研究,起初主要集中于基于统计学的模式识别方法的研究,这些方法被应用于处理地学相关数据,并从中挖掘隐藏信息^[93]。近十几年,机器学习方法被应用于胶东地区的矿产勘探前景建模研究中,例如,支持向量机用于确定高收益低风险靶区^[94],贝叶斯分解用于模拟三维勘探预测^[95-96],长短期记忆模型用于热液蚀变矿物提取^[97],随机森林模型对白云母光谱数据的分析结果用于区分矿体^[98]。这些研究中,胶西北地区夏甸矿床是最多被用于机器学习模型找矿研究的金矿床之一。机器学习模型通过自动学习多源数据(地、物、化、遥数据)中的复杂非线性关系,减少预测过程中由于地质人员的主观性带来的影响^[99]。胶西北这种具有多期次成矿特点的区域,统计学特征不够显著,难以很好地反映数据特征,机器学习以强大的学习能力弥补了这一局限,为复杂成矿区域的矿产预测提供了新的找矿模式^[98]。

深度学习模型找矿模式是机器学习模型找矿模式的延伸,深度学习采用了学习能力更强、模型网络更加复杂的架构,同时对非线性特征的解析能力也更强。2010 年以后,深度学习在图像识别、自然语言处理领域的突破为深度学习在找矿领域的初步尝试提供了条件^[100-101]。由于其处理图像的优势,刚开始深度学习主要应用于遥感数据中,例如,采用高光谱数据进行图像分类研究^[102],采用卷积神经网络自动提取矿化特征和目标识别,结果用于辅助寻找矿化带和地质异常区域^[103]。早期技术处于刚刚起步的探索阶段,样本规模和标注数据都十分有限,

模型的效果不够稳定成为了当时深度学习模型找矿模式的主要难题之一^[104]。2020年前后,随着深度学习在遥感和化探数据处理中逐渐成熟,一些学者创新地将传统地质调查数据与遥感影像相结合,采用卷积神经网络、人工神经网络等网络架构提取特征,尝试识别矿化前的特征^[105-106]。近年来深度学习得到了广泛的应用推广和交叉学科融合,例如将遥感、物探、化探、地质普查数据等多源信息作为输入数据提供给深度学习模型,将一开始的卷积神经网络模型进行优化探索,以及新型架构在找矿领域的应用^[107]。随着深度学习在找矿领域应用研究的逐渐深入,标注数据和模型架构都得到了极大的改善,更大规模、更高质量的标注数据,特别是钻探数据,为胶西北地区深部矿化异常预测提供了数据支撑^[95,108-109]。

5 结语与展望

随着胶西北地区深部找矿需求不断增长和胶西北地质勘查程度的持续深入,胶西北地区成矿规律研究与找矿技术革新对保障国家矿产资源供给具有至关重要的战略意义。本文系统综述了胶东金矿的地质背景、矿床类型、成矿模式和找矿技术发展,梳理了现阶段研究取得的主要成果,并分析了当前找矿突破仍需面临的主要问题与挑战。随着多学科交叉融合的发展,一些创新理论与方法在该区域研究中得到了初步应用,展现出良好的发展前景。胶西北作为国内金矿研究最为深入的研究区之一,不仅积累了丰富的地质、地球物理、地球化学与遥感等多源数据,而且覆盖了从区域到成矿带、矿床、矿体各层级的多尺度信息,具有完善的多源数据体系,不仅研究及勘探程度高,而且样本标注十分丰富。大量的多源数据基础能够为模型的训练、验证等研究提供数据支持,同时为相似地质背景区域的找矿提供迁移学习模型的训练环境。丰富的专家经验是对模型结果开展地质意义解释与实证对比的有利条件,从而能推动从“黑盒”向“白盒”智能模型转化,并增强人工智能在矿产预测中的可信度和应用价值。

未来,随着地学大数据与人工智能技术的快速发展,胶西北地区将在智能找矿研究中发挥愈加关键的作用,将在数据融合方法研究与应用、模型方法的创新与优化和模型可解释性等方向发挥重要作用。

综上所述,胶西北地区凭借其坚实的研究基础、

丰富的数据资源和卓有成效的找矿实践成果等,通过大数据、人工智能等前沿技术与地球科学进行交叉创新,开展新型数据-知识-模型多轮驱动,将为构建准确、高效、可解释的新型找矿模型提供支持。

参考文献

- [1] 宋英昕,李胜荣,申俊峰,等. 胶东三山岛北部海域金矿床石英热释光和晶胞参数特征及其找矿意义[J]. 地学前缘, 2021, 28(2): 305-319.
- [2] 王永庆,陈磊,杨真亮,等. 胶西北焦家-三山岛地区三维地质结构[J]. 山东国土资源, 2024, 40(9): 25-36.
- [3] 朱平平,刘岳,成秋明. 定量确定胶东毕郭地区勘查地球化学异常的分布方向及地质意义[J]. 地学前缘, 2023, 30(2): 440-446.
- [4] 李瑞红,王学求,迟清华,等. 胶东水系沉积物金地球化学异常分布规律及其意义[J]. 地学前缘, 2019, 26(4): 221-230.
- [5] 吕承训,张达,许亚青,等. 胶东金矿成矿深度的构造校正测算及成矿预测[J]. 地学前缘, 2022, 29(1): 427-438.
- [6] 李宏达,吴志春,王健策,等. 胶东招平断裂带北段金矿体三维模型及空间展布特征[J]. 大地构造与成矿学, 2025.
- [7] 王荣超,杨晓奇,杨晓鹏,等. 夏甸金矿床金红石机器学习成因判别与成矿作用分析[J]. 黄金, 2025, 46(4): 79-84.
- [8] 张智强,王功文,沙德铭,等. 基于深度学习的辽东半岛五龙金矿集区三维矿产资源定量预测[J/OL]. 地学前缘, (2025-04-30) [2025-05-08]. <https://doi.org/10.13745/j.esf.sf.2025.4.50>.
- [9] 杨忠芳,徐景奎,赵伦山,等. 胶东地区地壳演化与金成矿作用地球化学[M]. 北京:地质出版社,1998: 1-157.
- [10] LIU Z K, HOLLINGS P, MAO X C, et al. Metal remobilization from country rocks into the Jiaodong-type orogenic gold systems, eastern China: new constraints from scheelite and galena isotope results at the Xiadian and Majiayao gold deposits[J]. Ore Geology Reviews, 2021, 134: 104126.
- [11] SONG M C, LI S Z, SANTOSH M, et al. Types, characteristics and metallogenesis of gold deposits in the Jiaodong Peninsula, eastern North China Craton[J]. Ore Geology Reviews, 2015, 65: 612-625.
- [12] DENG J, LIU X F, WANG Q F, et al. Origin of the Jiaodong-type Xinli gold deposit, Jiaodong Peninsula, China: constraints from fluid inclusion and C-D-O-S-Sr isotope compositions[J]. Ore Geology Reviews, 2015, 65: 674-686.
- [13] DENG J, WANG Q F, LIU X F, et al. The formation of the Jiaodong gold province[J]. Acta Geologica Sinica (English Edition), 2022, 96(6): 1801-1820.
- [14] 李洪志,吴悦斌. 胶东绿岩型金矿地质地球化学特征[J]. 贵

- 金属地质, 1995, 4(4): 241-246.
- [15] YAN J, CHEN J F, XIE Z, et al. Mantle xenoliths from Late Cretaceous basalt in eastern Shandong Province: new constraint on the timing of lithospheric thinning in eastern China[J]. Chinese Science Bulletin, 2003, 48(19): 2139-2144.
- [16] LING W L, XIE X J, LIU X M, et al. Zircon U-Pb dating on the Mesozoic volcanic suite from the Qingshan Group stratotype section in eastern Shandong Province and its tectonic significance[J]. Science in China Series D: Earth Sciences, 2007, 50(6): 813-824.
- [17] ZHANG Y Q, LI J L, ZHANG T, et al. Cretaceous to Paleocene tectono-sedimentary evolution of the Jiaolai Basin and the contiguous areas of the Shandong Peninsula (North China) and its geodynamic implications[J]. Acta Geologica Sinica (English Edition), 2008, 82(9): 1229-1257.
- [18] 陈光远, 孙岱生, 邵伟, 等. 胶东郭家岭花岗闪长岩成因矿物学与金矿化[M]. 武汉: 中国地质大学出版社, 1993: 1-230.
- [19] 李兆龙, 杨敏之. 胶东金矿床地质地球化学[M]. 天津: 天津科学技术出版社, 1993: 1-300.
- [20] 杨敏之, 吕古贤. 胶东绿岩带金矿地质地球化学[M]. 北京: 地质出版社, 1996: 1-232.
- [21] 孙丰月, 石淮立, 冯本智. 胶东金矿地质及幔源 C-H-O 流体分异成岩成矿[M]. 长春: 吉林人民出版社, 1995: 1-170.
- [22] 杨忠芳, 徐景奎. 胶东区域地壳演化与金成矿作用地球化学[M]. 北京: 地质出版社, 1998: 1-157.
- [23] 杨柳. 山东招远金翅岭金矿岩浆岩与金成矿关系研究[D]. 长沙: 中南大学, 2014.
- [24] XU J W, ZHU G, TONG W X, et al. Formation and evolution of the Tancheng-Lujiang wrench fault system: a major shear system to the northwest of the Pacific Ocean[J]. Tectonophysics, 1987, 134(4): 273-310.
- [25] YANG L Q, DENG J, GOLDFARB R J, et al. $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ geochronological constraints on the formation of the Dayingezhuang gold deposit: new implications for timing and duration of hydrothermal activity in the Jiaodong gold province, China [J]. Gondwana Research, 2014, 25 (4): 1469-1483.
- [26] 姜晓辉, 范宏瑞, 胡芳芳, 等. 胶东三山岛金矿中深部成矿流体对比及矿床成因[J]. 岩石学报, 2011, 27 (5): 1327-1340.
- [27] 杨清泉, 李威, 陶晓杰. 三山岛海底金矿地质特征及矿床成因探讨[J]. 黄金科学技术, 2010, 18(3): 5-8.
- [28] LIU Z K, MAO X C, JEDEMANN A et al. Evolution of pyrite compositions at the Sizhuang gold deposit, Jiaodong Peninsula, eastern China; implications for the genesis of Jiaodong-type orogenic gold mineralization [J]. Minerals, 2021, 11(4): 344.
- [29] 宋明春. 胶东金矿深部找矿主要成果和关键理论技术进展[J]. 地质通报, 2015, 34(9): 1758-1771.
- [30] LI L, SANTOSH M, LI S R. The 'Jiaodong type' gold deposits: characteristics, origin and prospecting[J]. Ore Geology Reviews, 2015, 65: 589-611.
- [31] 宋明春, 艾宪森, 于学峰, 等. 山东省矿产资源类型和时空分布特点[J]. 矿床地质, 2015, 34(6): 1237-1254.
- [32] 宋明春, 林少一, 杨立强, 等. 胶东金矿成矿模式[J]. 矿床地质, 2020, 39(2): 215-236.
- [33] 苗来成, 罗镇宽, 关康, 等. 胶东招掖金矿带控矿断裂演化规律[J]. 地质找矿论丛, 1997(1): 26-35.
- [34] 张丕建, 宋明春, 刘殿浩, 等. 胶东玲珑金矿田 171 号脉深部金矿床特征及构造控矿作用[J]. 矿床地质, 2015, 34(5): 855-873.
- [35] 宋明春, 张军进, 张丕建, 等. 胶东三山岛北部海域超大型金矿床的发现及其构造-岩浆背景[J]. 地质学报, 2015, 89 (2): 365-383.
- [36] 李士先, 王建收. 胶东“玲珑-焦家式”金矿资源潜力与找矿[J]. 山东国土资源, 2006, 22(12): 36-41.
- [37] 杨金中, 沈远超, 赵玉灵. 层间滑动角砾岩型金矿床的地质特征及形成机制:以山东乳山蓬家乔金矿为例[J]. 黄金科学技术, 1999(3): 15-21.
- [38] 林少泽, 朱光, 严乐佳, 等. 胶东地区玲珑岩基隆升机制探讨[J]. 地质论评, 2013, 59(5): 832-844.
- [39] 邵世才. 容矿断裂和含金石英英脉的成因机制[J]. 地质与勘探, 1994(5): 18-20.
- [40] 邵世才, 何绍勋. 剪切带型金矿床中含金石英英脉的一种可能成生机制[J]. 大地构造与成矿学, 1994(2): 155-162.
- [41] 高太忠, 赵伦山, 杨敏之. 山东牟乳金矿带成矿演化机理探讨[J]. 大地构造与成矿学, 2001(2): 155-160.
- [42] 高太忠, 杨敏之, 金成洙, 等. 山东牟乳石英英脉型金矿流体成矿构造动力学研究[J]. 大地构造与成矿学, 1999(2): 131-137.
- [43] 张欣, 汪雄武, 赵岩, 等. 丹巴燕子沟金矿构造控矿特征分析及成矿机制初探[J]. 有色金属(矿山部分), 2011, 63(3): 19-24.
- [44] 毛先成, 王迷军, 刘占坤, 等. 基于勘查数据的胶东大尹格庄金矿床控矿地质因素定量分析[J]. 地学前缘, 2019, 26 (4): 84-93.
- [45] 徐学思, 胡连英. 东秦岭-大别山-胶东地区基底古构造型式的探讨[J]. 中国区域地质, 1988(1): 44-51.
- [46] TAO W P. Nonmetallic mineral deposits of China and plate tectonics[J]. Acta Geologica Sinica (English Edition), 1988, 1(4): 407-421.
- [47] LIU E H. The metallotectonics in eastern Shandong gold metallogenetic province, China[J]. Terra Nova, 1990, 2 (3): 257-263.
- [48] 丁式江, 翟裕生, 邓军. 胶东焦家金矿蚀变岩中元素的质量

- 迁移[J]. 地质与勘探, 2000, (4): 28-31.
- [49] YANG J H, ZHOU X H. The Rb-Sr isochron of ore and pyrite sub-samples from Linglong gold deposit, Jiaodong Peninsula, eastern China and their geological significance [J]. Chinese Science Bulletin, 2000, (24): 2272-2277.
- [50] ZHAI J P, HU K, LU J J. Genesis and geological-geochemical characters of the Rushan gold deposit, Shandong, China[J]. Chinese Journal of Geochemistry, 1996, 15(3): 203-212.
- [51] HONG X. Genesis and geological and geochemical characteristics of Qixia gold deposit, Shandong, China[J]. Chinese Journal of Geochemistry, 1998, 17(4): 338-345.
- [52] WANG L G, QIU Y M, MCNAUGHTON N J, et al. Constraints on crustal evolution and gold metallogeny in the northwestern Jiaodong Peninsula, China, from SHRIMP U-Pb zircon studies of granitoids[J]. Ore Geology Reviews, 1998, 13: 275-291.
- [53] 鲁安怀, 陈光远. 铬铝云母成因矿物学: 兼论焦家式金矿床成因与找矿[M]. 北京: 地质出版社, 1995: 1-125.
- [54] ZAHNG X, LI H. Study on genesis of gold deposit and mineralization enrichment regularity based on mapping analysis[C]//Proceedings of 2017 IEEE international conference on big data and smart computing. Changsha: IEEE, 2017: 236-239.
- [55] XUE J L, PANG Z S, CHENG Z Z, et al. Metallogenic regularity and prospecting predictions of gold deposits in China[J]. Geochemistry International, 2019, 57 (12): 1276-1294.
- [56] GUO P, SANTOSH M, LI S R. Geodynamics of gold metallogeny in the Shandong Province, NE China; an integrated geological, geophysical and geochemical perspective [J]. Gondwana Research, 2013, 24(3/4): 1172-1202.
- [57] 李志强, 丁正江, 薄军委, 等. 胶莱盆地东北缘郭城金矿床成矿流体特征及矿床成因[J]. 黄金, 2024, 45(5): 57-63.
- [58] SONG M C, LI S Y, ZHENG J F, et al. A 3D predictive method for deep-seated gold deposits in the northwest Jiaodong Peninsula and predicted results of main metallogenic belts[J]. Minerals, 2022, 12(8): 935.
- [59] 万国普. 胶东破碎带蚀变岩型金矿地质-地球物理找矿模型[J]. 山东地质, 1994, (2): 41-50.
- [60] 梁德超, 杨立强, 邓军. 地面高精度磁法测量找寻金矿应用例析[J]. 地球学报, 1999, 20(3): 294-301.
- [61] QINGDONG Z, YUANCHAO S, TIEBING L, et al. Geophysical exploration for interlayer slip breccia gold deposits; example from Pengjiakuang gold deposit, Shandong Province, China[J]. Geophysical Prospecting, 2004, 52(2): 97-108.
- [62] 赵海, 赵可广, 马耀丽, 等. 胶东新城金矿地质构造特征及深部找矿方向[J]. 地质力学学报, 2004(2): 129-136.
- [63] ZHAO P D, CHENG Q M, XIA Q L. Quantitative prediction for deep mineral exploration[J]. Journal of China University of Geosciences, 2008, 19(4): 309-318.
- [64] SONG M C, WANG H J, LIU H B, et al. Deep characteristics of ore-controlling faults in Jiaoxibei gold deposits and its implications for prospecting: evidence from geophysical surveys[J]. Geology in China, 2024, 51(1): 1-16.
- [65] 邓浩, 魏运凤, 陈进, 等. 基于注意力卷积神经网络的焦家金矿带三维成矿预测及构造控矿因素定量分析[J]. 中南大学学报(自然科学版), 2021, 52(9): 3003-3014.
- [66] 郭春影, 张文钊, 葛良胜, 等. 胶东西北部金矿床深部资源潜力与找矿方向[J]. 地质与勘探, 2012, 48(1): 58-67.
- [67] FAN H R, HU F F, YANG J H, et al. Fluid evolution and large-scale gold metallogeny during Mesozoic tectonic transition in the Jiaodong Peninsula, eastern China[J]. Geological Society London, Special Publications, 2007, 280: 303-316.
- [68] TANG J, ZHENG Y F, WU Y B, et al. Zircon U-Pb age and geochemical constraints on the tectonic affinity of the Jiaodong terrane in the Sulu orogen, China[J]. Precambrian Research, 2008, 161(3): 389-418.
- [69] CHEN Y J, PIRAJNO F, QI J P. Origin of gold metallogeny and sources of ore-forming fluids, Jiaodong Province, Eastern China[J]. International Geology Review, 2005, 47 (5): 530-549.
- [70] MAO J W, WANG Y T, LI H M, et al. The relationship of mantle-derived fluids to gold metallogenesis in the Jiaodong Peninsula; evidence from D-O-C-S isotope systematics[J]. Ore Geology Reviews, 2008, 33(3/4): 361-381.
- [71] LI R H, ALBERT N N, YUN M H, et al. Geological and geochemical characteristics of the Archean basement-hosted gold deposit in Pingliadian, Jiaodong Peninsula, eastern China: constraints on auriferous quartz-vein exploration[J]. Minerals, 2019, 9(1): 62.
- [72] LI J Z, GONG Q J, YAN T T, et al. Quantitative description of geochemical backgrounds of gold due to rock weathering in Jiaodong Peninsula, China[J]. Journal of Geochemical Exploration, 2018, 192: 155-162.
- [73] GUO L N, DENG J, YANG L Q, et al. Gold deposition and resource potential of the Linglong gold deposit, Jiaodong Peninsula: geochemical comparison of ore fluids[J]. Ore Geology Reviews, 2020, 120: 103434.
- [74] YU X F, SHAN W, XIONG Y X, et al. Deep structural framework and genetic analysis of gold concentration areas in the northwestern Jiaodong Peninsula, China: a new understanding based on high-resolution reflective seismic survey[J]. Acta Geologica Sinica (English Edition), 2018, 92 (5): 1823-1840.
- [75] 宋英昕, 宋明春, 丁正江, 等. 胶东金矿集区深部找矿重要

- 进展及成矿特征[J]. 黄金科学技术, 2017, 25(3): 4-18.
- [76] ZHANGS M, HAUNG X F. Promising selection using factor approximate method in the remote sensing interpretation [C]//Proceedings of Igarss'93 - IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. Tokyo: IEEE, 1993: 2096-2098.
- [77] YAN J H; HUI K, CHEN H L, et al. TM image process and interpretation and their application to gold prospecting [C]//Proceedings of 8th thematic conference on geologic remote sensing. Denver: Environmental Research Institute of Michigan, 1991: 973-981.
- [78] 张廷斌, 钟康惠, 易桂花, 等. 东昆仑五龙沟金矿集中区遥感地质信息提取与找矿预测[J]. 地质与勘探, 2009, 45(4): 444-449.
- [79] 张廷斌, 唐菊兴, 黄丁发. 矿化蚀变信息提取的 TM/ETM+ 遥感影像模式[J]. 遥感信息, 2009, 31(2): 47-51.
- [80] LIANG S L, WANG J D. Advanced remote sensing: terrestrial information extraction and applications [M]. New York, USA: Academic Press, 2019.
- [81] DAI J H, XUE L F, SANG X J, et al. Research method for dyke swarms based on UAV remote sensing in desert areas: a case study in Beishan, Gansu, China[J]. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, 558: 032040.
- [82] HARFF J, OLEA R A, DAVIS J C, et al. Geostatistical solution for the classification problem with an application to oil prospecting[J]. Geologic Modeling and Mapping, 1996: 263-279.
- [83] SANDJIVY L. The Factorial Kriging Analysis of Regionalized Data. Its Application to Geochemical Prospecting[M]. Dordrecht: Springer, 1984: 559-571.
- [84] KRIGE D G. The use of geostatistics in defining and reducing the uncertainty of grade estimates[J]. South African Journal of Geology, 1985, 88(1): 69-72.
- [85] SARMA D D. Geostatistics with applications in Earth sciences [M]. Dordrecht: Springer Science & Business Media, 2010.
- [86] VESNAVER A, BRIDLE R, HENRY B, et al. Geostatistical integration of near-surface geophysical data[J]. Geophysical Prospecting, 2006, 54(6): 763-777.
- [87] PAZ-FERREIRO J, VÁZQUEZ E V, VIEIRA S R. Geostatistical analysis of a geochemical dataset[J]. Bragançia, 2010, 69: 121-129.
- [88] TABOADA J, VAAMONDE A, SAAVEDRA A, et al. Geostatistical study of the feldspar content and quality of a granite deposit[J]. Engineering Geology, 2002, 65(4): 285-292.
- [89] WANG S R, YANG L Q, WANG J G, et al. Geostatistical determination of ore shoot plunge and structural control of the Sizhuang world-class epizonal orogenic gold deposit, Jiaodong Peninsula, China[J]. Minerals, 2019, 9(4): 214.
- [90] LIU Z K, CHEN J, MAO X C, et al. Spatial association between orogenic gold mineralization and structures revealed by 3D prospectivity modeling: a case study of the Xiadian gold deposit, Jiaodong Peninsula, China[J]. Natural Resources Research, 2021, 30(6): 3987-4007.
- [91] LIU X N, WANG G W, LV J Y, et al. Three-dimensional modeling and geostatistical structural analysis for ore deposit prospecting trend and wisdom mining: a case study in the Jiaoxibei gold field, China[J]. Frontiers in Earth Science, 2024, 12: 1217016.
- [92] SAMUEL L A. Some studies in machine learning using the game of checkers II: recent progress[J]. IBM Journal of Research and Development, 1967, 11(6): 601-617.
- [93] WEBB G I. Integrating machine learning with knowledge acquisition through direct interaction with domain experts [J]. Knowledge-Based Systems. 1996, 9(4): 253-266.
- [94] GAO M, WANG G W, CARRANZA E J M, et al. 3D Au targeting using machine learning with different sample combination and return-risk analysis in the Sanshandao-Cangshang District, Shandong Province, China[J]. Natural Resources Research, 2024, 33(1): 51-74.
- [95] LIU Z K, GUO Z Y, WANG J L, et al. Three-dimensional mineral prospectivity modeling with the integration of ore-forming computational simulation in the Xiadian gold deposit, eastern China[J]. Applied Sciences, 2023, 13(18): 10277.
- [96] MAO X C, WANG J L, DENG H, et al. Bayesian decomposition modelling: an interpretable nonlinear approach for mineral prospectivity mapping [J]. Mathematical Geosciences, 2023, 55(7): 897-942.
- [97] ZHAO H T, ZHANG Y, XU Y B, et al. Machine learning model for deep exploration: utilizing short wavelength infrared (SWIR) of hydrothermal alteration minerals in the Qianchen gold deposit, Jiaodong Peninsula, eastern China [J]. Ore Geology Reviews, 2024, 168: 106060.
- [98] HAO J, DUAN L, ZHANG Y, et al. Machine learning on white mica short-wave infrared (SWIR) spectral data in the Tengjia Au deposit, Jiaodong Peninsula (eastern China): a prospecting indicator for lode gold deposits[J]. Ore Geology Reviews, 2024, 173: 106230.
- [99] LI S, CHEN J P, LIU C. Overview on the development of intelligent methods for mineral resource prediction under the background of geological big data[J]. Minerals, 2022, 12(5): 616.
- [100] YANG B S, ZHOU Z H, et al. Advances in knowledge discovery and data mining[C]//Proceedings of the 16th Pacific-Asia Conference on Advances in Knowledge Discovery

- and Data Mining (PAKDD 2012). Berlin: Springer, 2012.
- [101] SHARMA P, MUTREJA U. Analysis of satellite images using artificial neural network[J]. International Journal of Soft Computing and Engineering, 2013, 2(6): 276-278.
- [102] YANG X F, YE Y M, LI X T, et al. Hyperspectral image classification with deep learning models[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2018, 56 (9): 5408-5423.
- [103] LEE S, OH H J. Application of artificial neural network for mineral potential mapping[M]//Artificial neural networks-application. Norderstedt: BoD-Books on Demand, 2011: 67-104.
- [104] 何彬彬, 崔莹, 陈翠华, 等. 基于地质空间数据挖掘的区域成矿预测方法[J]. 地球科学进展, 2011, 26(6): 615-623.
- [105] FU S, QIU M, SHI L Q, et al. Information fusion and metallogenic prognosis of gold deposits in the Qixia area, northern Shandong Province, China[J]. Minerals, 2023, 13(9): 1125.
- [106] LIU Z K, YU S Y, DENG H, et al. 3D mineral prospectivity modeling in the Sanshandao goldfield, China using the convolutional neural network with attention mechanism[J]. Ore Geology Reviews, 2024, 164: 105861.
- [107] DONG Y L, ZHANG Z J. Deep forest modeling: an interpretable deep learning method for mineral prospectivity mapping[J]. Journal of Geophysical Research: Machine Learning and Computation, 2024, 1(4): e2024JH000311.
- [108] ZHANG Z Q, WANG G W, CARRANZA E J M, et al. An integrated machine learning framework with uncertainty quantification for three-dimensional lithological modeling from multi-source geophysical data and drilling data[J]. Engineering Geology, 2023, 324: 107225.
- [109] CHEN J, ZUO X, LIU Z K, et al. 3D mineral prospectivity modeling using deep adaptation network transfer learning: a case study of the Xiadian gold deposit, eastern China [J]. Geochemistry, 2024, 84(4): 126189.